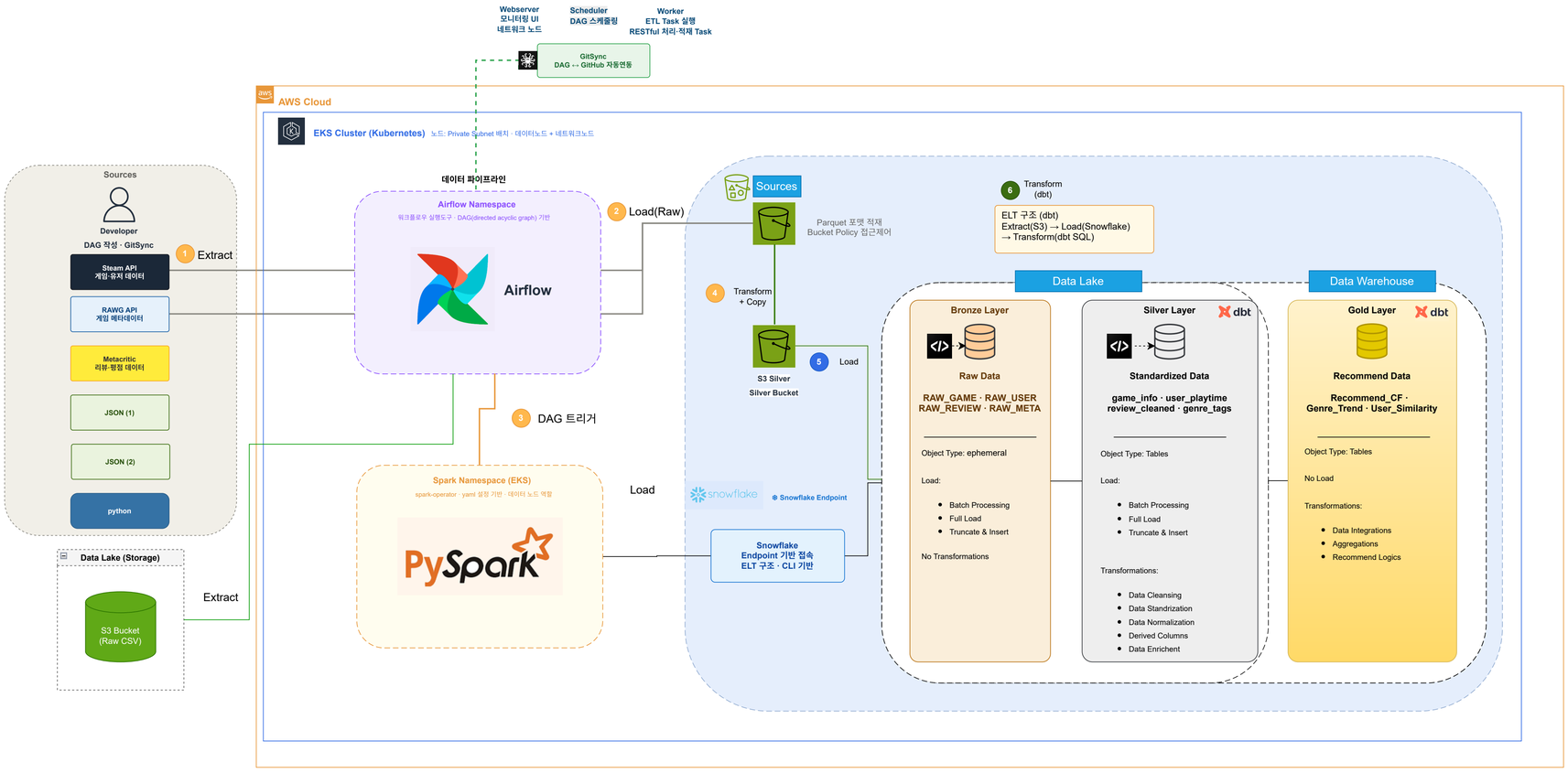

번호	라벨	설명
1	Extract	**데이터 수집** Steam API, RAWG API, Metacritic, JSON 파일에서 Python 스크립트로 원천 데이터를 가져옴
2	**Load (Raw)**	**S3 Bronze Bucket 적재** 수집된 원시 데이터를 **Parquet 포맷**으로 S3 Bronze Bucket에 적재. Bucket Policy로 접근 제어
3	**DAG 트리거**	**워크플로우 스케줄링** Airflow Scheduler가 GitSync로 GitHub에서 DAG를 자동 동기화하고, Worker가 ETL Task를 실행, DAG = directed acyclic graph 기반의 실행 순서 정의 **Spark Driver 작업 조율 · yaml 설정** **→ Executor 1 데이터 처리 · 분산** **→ Executor 2 데이터 처리 · 분산**
4	**Transform + Copy**	**Spark 분산 처리** Airflow Worker가 Spark Driver를 트리거하고, Executor 1·2가 병렬로 데이터를 처리. S3 Bronze → S3 Silver로 Copy & 정제
5	Load	**Snowflake 적재** 정제된 데이터를 Snowflake Endpoint로 Load, ELT 구조이므로 Load 먼저, Transform은 Snowflake 안에서 수행
6	**Transform (dbt)**	**dbt SQL 변환 (Bronze → Silver → Gold)** dbt가 Snowflake 안에서 SQL로 데이터를 변환 • **Bronze** → RAW_GAME, RAW_USER, RAW_REVIEW, RAW_META (ephemeral) • **Silver** → game_info, user_playtime, review_cleaned, genre_tags (table) • **Gold** → Recommend_CF, Genre_Trend, User_Similarity 등 추천 피처 (table)